

ARAŞTIRMA TASARIMI

Adım 1: Mevcut Verilerin İncelenmesi

- Verilerde, aerodinamik parametrelerin analiz edilmesi ve optimize edilmesi amacıyla oluşturulmuş bir veri seti kullanılmıştır.
- İlgili parametreler:
 - Surface Area: 0 ile 100 arasında değişen bir değer.
 - Drag Coefficient: 0.2 ile 0.4 arasında rastgele dağıtılmış.
 - Pressure: -50 ile 50 arasında değişkenlik gösteriyor.

Amaç: Araç aerodinamik performansını optimize ederek sürtünmeyi minimize etmek veya belirli bir hedefe ulaşmak.

Adım 2: Optimizasyon Sürecinin Tanımlanması

- Amaç Fonksiyonu:**
 - Sürtünme katsayısını (Cd) minimize etmek ve belirli aerodinamik parametreler altında optimum değerleri elde etmek.
 - Örneğin: Minimum yüzey alanıyla maksimum performans sağlamak.
- Kısıtlar:**
 - Yüzey değeri belirli bir mekanik aralıkta tutulmalı (örneğin 0 ile 100 arasında).
 - Cd belirli bir aralıkta sınırlandırılmalı (örneğin 0.2 ile 0.4 arasında).
 - Basınç güvenli aerodinamik koşullar içinde tutulmalı.

Adım 3: Kullanılacak Teknik

- Matematiksel Optimizasyon:**
 - Farklı aerodinamik parametre kombinasyonları için Cd değerinin maksimum/minimum analizleri.
- Simülasyon veya Makine Öğrenimi:**
 - Aerodinamik performansı değerlendirmek ve optimize etmek için simülasyon modelleri veya makine öğrenimi yöntemleri tercih edilebilir.

Adım 4: Çıktılar ve Yorumlama

- Hangi parametre kombinasyonlarıyla optimum aerodinamik performans sağlanıyor?
- Cd katsayısını minimize etmek için hangi parametrelerin değiştirilmesi gerektiği analiz edilmelidir.